

ก่อนอื่น ขอ push back นิดหนึ่งเรื่อง target

Sharpe 1.5-2 ที่ "เอาชนะตลาดได้ทุกสภาวะ" พร้อมกันคือ target ที่แทบไม่มีกองทุนไหนทำได้จริง ต่อเนื่อง แม้แต่ Renaissance Medallion หรือ top quant fund ก็ไม่ได้ beat benchmark ในทุก regime — สิ่ง realistic กว่าคือ "Sharpe ที่ดีกว่า EqW อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อดูตลอด full cycle" ไม่ใช่ชนะทุก fold ผมจะเสนอ roadmap ที่ดันไปทาง 1.5-2 ได้จริง แต่อยากให้ตั้ง success criteria ที่วัดผลได้จริงกว่านี้ (จะพูดใน Phase D)

อีกจุดที่ต้องพูดตรง ๆ: DIA/QQQ/SPY สามตัวนี้ correlate กันสูงมาก (ทั้งหมดคือ US large-cap equity) ต่อให้ optimize สุดฝีมือแค่ allocate ระหว่าง 3 ตัวนี้กับ cash ก็มี ceiling ของ alpha ที่ทำได้จำกัดมาก เพราะไม่มี diversifier จริง ๆ ในมือ — นี่คือนัยที่ผมคิดว่าสำคัญกว่า hyperparameter tuning ใด ๆ

Phase A — Reward Function Redesign (leverage สูงสุด, ทำก่อนเลย)

ตอนนี้ $\text{reward} = \log(1+\text{return}) * 100 - \text{dd_penalty} - \text{cash_drag_penalty}$ เป็น heuristic ที่ไม่ได้ optimize Sharpe ตรง ๆ แถมมี hyperparameter ผูกกันเยอะ (dd_penalty_mult , $\text{cash_drag_threshold}$, $\text{cash_drag_strength}$, $\text{high_vix_drag_multiplier}$) ซึ่งน่าจะเป็นตัวการที่ทำให้ agent ชักลัวเกินไปใน bull market (fold 1, fold 5 ถึง cash 37-78%)

แนะนำ:

1. **Differential Sharpe Ratio (Moody & Saffell, 1998)** — reward แบบ online ที่ประมาณ marginal contribution ต่อ Sharpe ในแต่ละ step ตรง ๆ เป็น standard technique ใน RL-trading literature ที่ align กับเป้าหมาย Sharpe ของคุณโดยตรง มากกว่า $\log\text{-return} + \text{penalty}$ แยกส่วน
2. ถ้าไม่อยากเปลี่ยนไปทั้งดุ้น ลอง $\text{reward} = \text{return} / \text{rolling_volatility}$ (vol-scaled) หรือ Sortino-style (หารด้วย downside deviation อย่างเดียว) — penalize เฉพาะความผันผวนขาลง ตรงกับที่คุณอยากกด MaxDD
3. ค่อย ๆ ตัด cash-drag penalty แบบ hand-tuned ออก แล้วให้ reward ที่ optimize Sharpe โดยตรงเป็นตัวสอน agent ว่าเมื่อไหร่ควรถือ cash เอง — ตอนนี้คุณ hand-engineer พฤติกรรมมากเกินไป (4 hyperparameter ที่ interact กันแบบคาดเดายาก) การมี reward เดียวที่ optimize สิ่งที่คุณต้องการจริง ๆ (risk-adjusted return) มักจะ generalize ดีกว่าการ patch พฤติกรรมที่ละจุด

Phase B — Universe / Action Space (จำเป็นถ้าอยากได้ alpha จริง ไม่ใช่แค่ risk-reduction)

ตอนนี้ macro features (`vix_log`, `bond_yield_diff`, `gold_logret`, `wti_logret`) เป็นแค่ข้อมูลที่ agent "เห็น" แต่ agent "ทำ" ได้แค่รับสัดส่วน DIA/QQQ/SPY/cash เท่านั้น — เวลา VIX พุ่ง มันมีทางเลือกเดียวคือหนีไป cash (ซึ่งดอกเบี้ย 0% และพลาต recovery ด้วย)

แนะนำ: ขยาย action space ให้มี diversifier จริง อย่างน้อย 1 ตัว เช่น

- Bond ETF (TLT/IEF) — ให้ duration exposure เป็น ballast ตอน equity ร่วง (ปกติ correlate ลบกับ equity ช่วง risk-off)
- Gold (GLD) — คุณมี `gold_logret` เป็น feature อยู่แล้ว แต่ agent ยัง trade มันไม่ได้

ถ้าทำแบบนี้ agent จะมี "เครื่องมือ" ลด drawdown ที่ไม่ใช่แค่การถอยไป cash ล้วน ๆ ซึ่งน่าจะช่วยทั้ง Sharpe (เพราะยังมี expected return จาก bond/gold) และ MaxDD (เพราะ negative correlation จริง ไม่ใช่แค่ zero exposure)

Phase C — Architecture / Feature เสริม

- **เพิ่ม temporal memory:** ตอนนี้ observation คือ snapshot วันเดียว (แม้ EMA ratio จะมี memory ในตัวบ้าง) ลอง LSTM/GRU policy head หรือ frame-stack N วันย้อนหลัง จะช่วยให้ agent จับ trend/momentum ของสถานการณ์ตลาดได้ดีขึ้น ไม่ใช่แค่ตัดสินใจจาก state ปัจจุบันแยกจากบริบท
- **Ensemble ของหลาย seed** — เทรน PPO หลาย seed แล้วเฉลี่ย action (หรือ majority-vote การจัดพอร์ต) เป็นเทคนิคที่รู้จักกันดีใน FinRL literature ว่าลด variance และมักดัน Sharpe ขึ้นได้จริงโดยไม่ต้องแก้ reward
- **Trend filter แบบ classic** (เช่น 10-month SMA แบบ Faber tactical allocation) เป็น feature หรือแม้แต่ hard circuit-breaker — technique ง่าย ๆ แบบนี้ known ว่าลด max drawdown ของ equity index ได้เยอะในประวัติศาสตร์ ลองใส่เป็นสัญญาณเสริมให้ agent ใช้ประกอบการตัดสินใจ

Phase D — Evaluation ที่เข้มกว่านี้ (ต้องทำก่อนเชื่อตัวเลขไหนก็ตาม)

จุดนี้สำคัญมาก: Sharpe SD ข้าม 5 fold อยู่ที่ 0.55-0.59 ในขณะที่ Sharpe เฉลี่ยแค่ ~0.5 — แปลว่าผลตอบแทนเชิงความเสี่ยงของ strategy ไม่เสถียรข้าม regime เลย ถ้าจะ claim Sharpe 1.5-2 ต้องมีหลักฐานที่แน่นกว่านี้มาก

- เพิ่มจำนวน fold / ลด window ให้ granular ขึ้น (เช่น non-overlapping 1-year test) เพื่อเพิ่ม statistical power
- ทำ **bootstrap confidence interval** บนส่วนต่าง Sharpe (AI vs EqW) แทนดูแค่ point estimate — ด้วยตัวอย่างแค่ ~500 วัน/fold ส่วนต่าง Sharpe 0.05-0.1 อาจเป็นแค่ noise

- เพิ่ม **dedicated stress-test period** (2018 Q4, 2020 COVID crash, 2022 rate hike) แยกจาก walk-forward folds ปกติ เพื่อดูพฤติกรรมช่วง crisis ตรง ๆ
 - Stress-test transaction cost sensitivity (ลอง 25-30bps) ดูว่า edge ยังอยู่รอดไหมถ้า cost จริงแพงกว่าที่ assume
-

Phase E — Production Infra (ต้องมีไม่ว่า Sharpe จะดีแค่ไหน)

- **Paper trading / shadow deployment** อย่างน้อย 3-6 เดือนก่อนเอาเงินจริงลง เพื่อ verify ว่า live inference behavior ตรงกับที่ backtest บอกจริง (โดยเฉพาะหลังจากที่เพิ่งแก้ observation leak ไป — ต้อง verify ว่า production pipeline สร้าง `obs_weights` แบบ real-time ได้ตรงกับตอนเทรนจริง ๆ)
 - **Risk wrapper ที่เป็นอิสระจาก policy** — hard stop-loss / circuit breaker ที่ตัดสินใจนอก RL policy เลย เพราะ policy อาจ behave ไม่คาดคิดเมื่อเจอ out-of-distribution state ที่ไม่เคยเห็นตอนเทรน ไม่ควรฝากความเสี่ยงทั้งหมดไว้กับ learned policy อย่างเดียว
 - Monitoring pipeline เทียบ live performance กับ backtest expectation ต่อเนื่อง (data drift / feature drift check)
-

ถ้าให้เรียงลำดับทำจริง ผมจะเริ่ม **Phase A (reward redesign)** ก่อน เพราะท่าง่ายสุด ทดสอบเร็วสุด (ไม่ต้องหา data ใหม่) แล้วดูว่า cash-heavy behavior หายไปไหม จากนั้นค่อยไป **Phase B (ขยาย universe)** ซึ่งเป็นตัวที่จะเปิดทางให้ Sharpe ทะลุ 1 ขึ้นไปได้จริง ๆ — สอง phase นี้คือ high-leverage สุด ส่วน Phase D ต้องคุชนานไปตลอดเพื่อไม่ให้หลอกตัวเองว่า tuning แล้วดีขึ้นจริงหรือแค่ overfit fold